

قصص المنهج

الأحياء

الصف العاشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

 رحلة القطرة «حمراء» — ٥
الدرس ١-١: الجهاز الدوري

 مضخة لا تنام — ٩
الدرس ١-٢: القلب

 ثلاثة طرق في مدينة الجسم — ١٢
الدرس ١-٣: الأوعية الدموية

 فريق المدينة الحمراء — ١٦
الدرس ١-٤: الدم

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

 سباق الجبل الأخضر — ١٩
الدرس ٢-١: تبادل الغازات في الإنسان

 رسالة إلى خالي — ٢٣
الدرس ٢-٢: تدخين التبغ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

 نبتة جدتي العجيبة — ٢٧
الدرس ٣-١: التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي

 النحلة «عسولة» وصديقها النخيل — ٣١
الدرس ٣-٢: الأزهار

 مزرعتان في وادي بني خالد — ٣٥
الدرس ٣-٣: مقارنة التكاثر الجنسي باللاجنسي

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

 ﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ — ٣٩
الدرس ٤-١: أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

 رسالة إلى أخي الصغير — ٤٢
الدرس ٤-٢: الإخصاب وتطور الجنين

 تقويم شمسة — ٤٥
الدرس ٤-٣: دورة الطمث (دورة الحيض)

الدرس ١-١ · الجهاز الدوري



رحلة القطرة «حمراء»

خيال علمي الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

👥 مازن، وصديقه يوسف، والمعلم سعيد في نادي العلوم بمدرسة نزوى

أطفأ المعلم سعيد أنوار المختبر، وشغّل نظارة الواقع الافتراضي الجديدة التي وصلت إلى نادي العلوم. قال لمازن ويوسف:

> اليوم لن ندرس من الكتاب. ستصغران حتى تصبحا بحجم خلية دم، وتركبان قطرة دم اسمها «حمراء». مهمّتكما: أن تعرفا الطريق الذي تسلكه في الجسم.

ضحك يوسف وهو يلبس النظارة، وفجأة وجد نفسه داخل أنبوب أحمر واسع يهتز مع كل دقة. صاح مازن:

> أين نحن؟!

جاء صوت المعلم من السمّاعة:

> أنتما داخل **الجهاز الدوري**، جهاز النقل في جسم الإنسان وسائر الثدييات. له ثلاثة أجزاء: **القلب** مضخة عضلية تدفع الدم باستمرار، و**الأوعية الدموية** وهي الأنابيب التي تجريان فيها الآن، و**الدم** نفسه الذي تركبانه.

المحطة الأولى: الرئتان

انطلقت «حمراء» إلى الرئتين. كانت خلاياها داكنة متعبة، فقال يوسف:

> قطرتنا تبدو ضعيفة!

> لأنها تحمل **دمًا غير مؤكسج**؛ فيه نسبة قليلة من الأكسجين. انظرا حولكما…

كانت جدران رقيقة تحيط بهما، وخلفها أكياس هواء صغيرة لا تُحصى. قال المعلم:

> هذه **الحويصلات الهوائية**. منها يأخذ الدم الأكسجين.

وفي لحظات صارت «حمراء» زاهية نشيطة. هتف مازن:

> صارت **دمًا مؤكسجًا**؛ يحمل كمية كبيرة من الأكسجين!

💡 يصبح الدم مؤكسجًا في الرئتين حين يأخذ الأكسجين من الحويصلات الهوائية.

المحطة الثانية: الجانب الأيسر

عادت القطرة إلى القلب، فدخلت جهة واحدة لا تغادرها. لاحظ يوسف بوابات صغيرة تُفتح أمامهم وتُغلق خلفهم:

هذه الأبواب لا تسمح لنا بالرجوع!

إنها **الصمامات**؛ تجعل الدم يتدفق في **اتجاه واحد** فقط. والآن أنتما في **الجانب الأيسر** من القلب، وفيه الدم المؤكسج دائمًا.

ثم جاءت دفعة قوية، فانطلقت «حمراء» إلى الجسم كله.

❁ ❁ ❁

المحطة الثالثة: عضلات الساق

وصلت القطرة إلى عضلة ساق رجل يركض على كورنيش مطرح. هناك أخذت الخلايا الأكسجين والمواد الغذائية، وألقت في الدم الفضلات وثاني أكسيد الكربون. عادت «حمراء» داكنة مرة أخرى. قال المعلم:

صار الدم **غير مؤكسج** من جديد، وسيعود إلى **الجانب الأيمن** من القلب، ثم يُضخ إلى الرئتين.

جلس مازن يفكر ثم رسم في دفتره الافتراضي سهمين:

القلب ← الرئتان ← القلب = **الدورة الرئوية**

القلب ← أجزاء الجسم ← القلب = **الدورة الجهازية**

قال المعلم:

ممتازا! الدورتان معًا تكوّنان **الجهاز الدوري المزدوج**؛ يمر فيه الدم بالقلب **مرتين** في كل دورة كاملة.

المحطة الأخيرة: زيارة سمكة

تغيّر المشهد فجأة، فوجد الصديقان نفسيهما داخل سمكة هامور في بحر صور. هنا مرّت القطرة بالقلب، ثم بالخياشيم، ثم إلى الجسم مباشرة دون أن تعود إلى القلب. لاحظ يوسف أن القطرة صارت بطيئة كسولة بعد الخياشيم.

هذا **جهاز دوري مفرد**؛ يمر فيه الدم بالقلب مرة واحدة فقط. يفقد الدم ضغطه في الخياشيم فيتدفق ببطء إلى الجسم.

قال مازن:

أما نحن الثدييات فيعود دمنا إلى القلب بعد الرئتين، فيُضخ مرة ثانية بضغط **مرتفع**، ويصل الأكسجين بسرعة إلى الأنسجة النشطة التي تحتاج طاقة كبيرة.

هذه هي ميزة الجهاز المزدوج.

❁ ❁ ❁

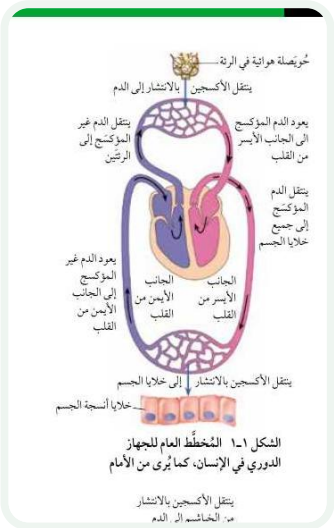
خلع الصديقان النظارتين. سأل يوسف:

أستاذ، في الكتب يرسمون الدم غير المؤكسج أزرق. هل هو أزرق فعلًا؟

ابتسم المعلم:

لا، الأزرق في الرسوم للتوضيح فقط؛ الأحمر مؤكسج والأزرق غير مؤكسج. الدم في الحقيقة ليس أزرق.

وكتب على السبورة: «الأيسر مؤكسج، الأيمن غير مؤكسج».



المخطط العام للجهاز الدوري في الإنسان

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجهاز الدوري
جهاز النقل الذي يضم القلب والأوعية الدموية والدم

الدم المؤكسج
دم يحمل كمية كبيرة من الأكسجين

الدم غير المؤكسج
دم يحتوي على نسبة قليلة من الأكسجين

الدورة الرئوية
تنقل الدم من القلب إلى الرئتين ثم تعيده إلى القلب

الدورة الجهازية
تنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم ثم تعيده إليه

الجهاز الدوري المزدوج
يمر فيه الدم بالقلب مرتين في الدورة الكاملة

الجهاز الدوري المفرد
يمر فيه الدم بالقلب مرة واحدة

الصمامات
تجعل الدم يتدفق في اتجاه واحد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجهاز الدوري = القلب + الأوعية الدموية + الدم
- ✔ ينقل الأكسجين والغذاء إلى الخلايا ويحمل الفضلات منها
- ✔ يصبح الدم مؤكسجًا في الحويصلات الهوائية ويعود إلى الجانب الأيسر من القلب ثم يُضخ إلى الجسم
- ✔ يعود الدم غير المؤكسج إلى الجانب الأيمن ثم إلى الرئتين
- ✔ الدورة الرئوية والدورة الجهازية تكونان الجهاز المزدوج في الثدييات
- ✔ الأسماك لها جهاز دوري مفرد يفقد فيه الدم ضغطه في الخياشيم
- ✔ ميزة المزدوج: إعادة الضخ بضغط مرتفع فيصل الأكسجين بسرعة
- ✔ الأزرق في الرسوم للتوضيح فقط

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم مرة يمر الدم بالقلب في الثدييات في الدورة الكاملة؟

   الإجابة: مرتين

2. أين يصبح الدم مؤكسجًا؟

   الإجابة: في الرئتين (الحويصلات الهوائية)

3. ما نوع الجهاز الدوري في الأسماك؟

   الإجابة: مفرد

4. ما ميزة الجهاز المزدوج؟

   الإجابة: يعيد ضخ الدم بضغط مرتفع فيصل الأكسجين بسرعة إلى الأنسجة



مضخة لا تنام

مذكرات الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

👥 قلب جدّ مازن يكتب مذكراته

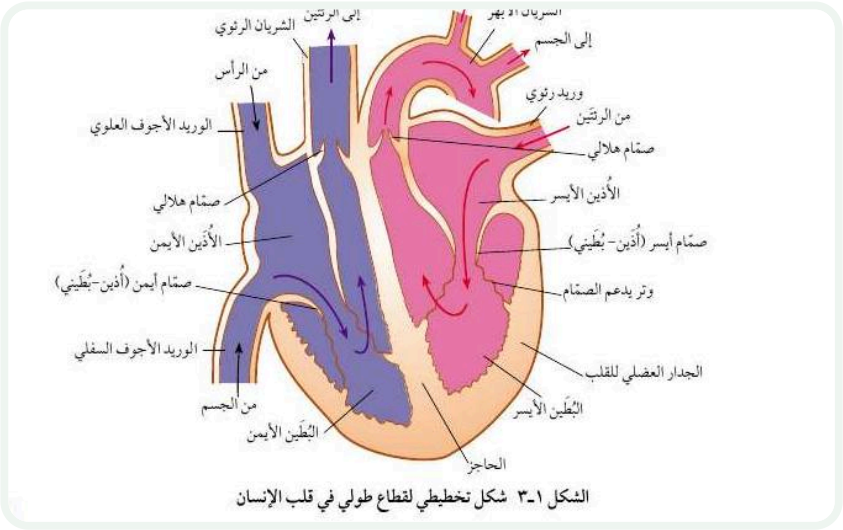
أنا قلب الجد حمد. عمري سبعون عامًا، ولم آخذ إجازة يومًا واحدًا. أكتب لكم مذكراتي لأن حفيده مازن سألني أمس وهو يضع سماعة الطبيب على صدر جدّه: «من أنت؟ وكيف تعمل؟».

من أنا؟

أنا عضو عضلي بحجم قبضة اليد تقريبًا. صُنعت من **عضلة قلبية**؛ نوع خاص من العضلات ينقبض وينبسط بانتظام طوال الحياة دون أن يتعب. في داخلي **أربع حجرات**: في الأعلى **أذينان** يستقبلان الدم، وفي الأسفل **بطينان** يضخانه بقوة. يحب مازن أن يحفظها هكذا: «أذين = أعلى، وبطين = أسفل ويضخ بقوة». وفي وسطي جدار يسمّى **الحاجز**، يفصل جانبي الأيمن عن الأيسر، فلا يختلط الدم المؤكسج بالدم غير المؤكسج.

ضبوفي كل ثانية

يدخل إليّ الدم المتعب القادم من الجسم عبر **الوريدين الأجوفين** إلى **الأذين الأيمن**، ويأتيني الدم المنعش من الرئتين عبر **الوريد الرئوي** إلى **الأذين الأيسر**. ثم أودّعهم: البطين الأيمن يرسل الدم في **الشريان الرئوي** إلى الرئتين، والبطين الأيسر يرسله في **الشريان الأبهر**، الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم إلى الجسم كله. تذكّروا: الشريان يخرج من البطين، والوريد يدخل الأذين.



الشكل ١-٣ شكل تخطيطي لقطاع طولي في قلب الإنسان

قطاع طولي في قلب الإنسان

لماذا جدراني مختلفة؟

سأل مازن الطبيبة: «لماذا جدار البطين الأيسر أسمك؟». أجابته وهي تشير إلى نموذج من البلاستيك:

> جدران البطينين أسمك من الأذينين لأنها تضخ الدم خارج القلب. والبطين الأيسر أسمكها جميعًا؛ لأنه يضخ الدم إلى **الجسم كله** بضغط مرتفع، أما الأيمن فيضخه إلى الرئتين القريبتين بضغط أقل.

> 💡 جدار البطين الأيسر هو الأسمك لأنه يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

❁ ❁ ❁

نبضة واحدة من حياتي

في كل نبضة أمرّ بثلاث مراحل: أولًا **الانبساط**: أرتخي فأمتلئ بالدم القادم من الأوردة. ثانيًا **انقباض الأذينين**: يدفعان الدم إلى البطينين. ثالثًا **انقباض البطينين**: تنغلق **الصمامات الأذينية البطينية** حتى لا يرجع الدم، ويُدفع الدم إلى الشرايين عبر **الصمامات الهلالية**. أما صوتي «لب... دب» الذي سمعه مازن، فليس صوت عضلتي كما يظن كثيرون، بل صوت انغلاق الصمامات!

من يضبط إيقاعي؟

في جدار الأذين الأيمن صديق صغير اسمه **العقدة الجيبية الأذينية**، وهي **منظم الخطى** الطبيعي. هي التي تضبط معدّل نبضي: في الراحة نحو **٦٠ إلى ٧٥ نبضة في الدقيقة**. وحين لعب مازن كرة القدم مع أصدقائه زاد نبضي كثيرًا؛ فالعضلات تحتاج أكسجينًا وطاقة أكثر، ويجب التخلص من ثاني أكسيد الكربون بسرعة. ويمكنكم عدّ نبضاتي من شريان الرسغ أو الرقبة.

خوفي الأكبر

أنا أضخ الدم للجسم كله، لكنني أحتاج أنا أيضًا إلى غذاء وأكسجين. يأتيني ذلك من **الشرايين التاجية** التي تلتف حولي من الخارج؛ فهي لا تحمل الدم داخل حجراتي، بل تغذي عضلتي. إذا انسدت أصبتُ بـ**مرض القلب التاجي**، وقد تحدث **نوبة قلبية**. عوامل الخطر التي أخشاها: **التدخين**، و**النظام الغذائي** الغني بالدهون والملح، و**السمنة**، و**الإجهاد**، و**الجينات**، وكذلك العمر والجنس. لهذا فرحتُ حين قال الجد لحفيده: «سأمشي معك كل عصر يا مازن، وسأقلل الملح». الغذاء الصحي والرياضة المنتظمة والابتعاد عن التدخين هي هديتي المفضلة.

إلى اللقاء... لا أستطيع الكتابة أكثر، فعندي نبضة قادمة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العضلة القلبية
عضلة تنقبض وتنبسط بانتظام طوال الحياة

الأذين
حجرة علوية تستقبل الدم

البطين
حجرة سفلية تضخ الدم

الحاجز
نسيج يفصل الجانب الأيمن عن الأيسر

الشريان الأبهر
الشريان الرئيسي من القلب إلى الجسم

الشريان التاجي
يزود عضلة القلب بالدم المؤكسج

العقدة الجيبية الأذينية
منظم الخطى الطبيعي في جدار الأذين الأيمن

مرض القلب التاجي
انسداد الشرايين التاجية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للقلب أربع حجرات: أذينان في الأعلى وبطينان في الأسفل
- ✔ الحاجز يمنع اختلاط الدم المؤكسج بغير المؤكسج
- ✔ البطين الأيسر ← الأبهر، والبطين الأيمن ← الشريان الرئوي
- ✔ جدار البطين الأيسر الأسمك لأنه يضخ للجسم كله
- ✔ النبضة: انبساط، ثم انقباض الأذينين، ثم انقباض البطينين
- ✔ صوت القلب صوت انغلاق الصمامات
- ✔ معدل الراحة ٦٠–٧٥ نبضة في الدقيقة ويزداد مع الرياضة
- ✔ عوامل خطر مرض القلب التاجي: التدخين والغذاء الدهني والمالح والسمنة والإجهاد والجينات

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم عدد حجرات القلب؟

   الإجابة: أربع

2. أي البطينين جداره أسمك؟

   الإجابة: البطين الأيسر

3. ما اسم منظم الخطى الطبيعي؟

   الإجابة: العقدة الجيبية الأذينية

4. ما مصدر صوت القلب؟

   الإجابة: انغلاق الصمامات

5. اذكر عاملين من عوامل خطر مرض القلب التاجي

   الإجابة: التدخين والسمنة



الدرس ١-٣ · الأوعية الدموية

ثلاثة طرق في مدينة الجسم

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

👥 المحقق الصغير يوسف ومساعده مازن

في مسابقة «محقق العلوم» بالمدرسة، استلم يوسف ظرفًا مختومًا. فتحه فوجد ثلاث صور لأنابيب مقطوعة، وورقة مكتوبًا عليها:

«في مدينة الجسم ثلاثة طرق. لكل طريق شكل يناسب عمله. اكتشف اسم كل طريق، وستجد الكنز».

الدليل الأول: الطريق السريع

كانت الصورة الأولى لأنبوب **جداره سميك** عضلي ومرن، و**تجويفه ضيق**. قال مازن:

هذا الطريق يتحمل ضغطًا هائلًا!

تذكر يوسف خرطوم الماء في مزرعة جده؛ يتمدد حين يندفع فيه الماء ثم يرتد. قال:

إنها **الشرايين**؛ تحمل الدم **بعيدًا عن القلب** بضغط **مرتفع** مع كل نبضة، فتحتاج جدرانًا سميكة مرنة تتمدد ثم ترتد. وهذا التمدد هو ما نشعر به **نبضًا** في الرسغ.

كتب في دفتره: «**ش**ريان = **ش**ديد الضغط ويخرج من القلب».

الدليل الثاني: الأزقّة الدقيقة

الصورة الثانية كانت لأنبوب دقيق جدًا، بالكاد تمر فيه خلية دم واحدة. قرأ يوسف التعليق: «**جداره طبقة واحدة رقيقة** من الخلايا».

إنها **الشعيرات الدموية**! هنا يحدث **تبادل المواد** مع الخلايا: يخرج الأكسجين والغذاء إلى الخلايا، ويدخل ثاني أكسيد الكربون والفضلات إلى الدم. الجدار الرقيق يجعل **الانتشار** سهلًا وسريعًا.

صحّح مازن عبارة كتبها صديقه:

انتبه! ليست الشعيرة نفسها هي التي تتكون من طبقة واحدة، بل **جدارها**.

💡 الشعيرات الدموية مكان تبادل المواد، وجدارها طبقة واحدة من الخلايا فيسهل الانتشار.

الدليل الثالث: طريق العودة

الصورة الثالثة لأنبوب **جداره أرق** وأقل مرونة من الشريان، و**تجويفه واسع**، وفي داخله أبواب صغيرة تشبه الجيوب.

هذه **الأوردة**؛ تعيد الدم **إلى القلب**. ضغط الدم فيها **منخفض**، لذلك تجويفها واسع ليسهل الجريان، وفيها **صمامات** تمنع رجوع الدم إلى الخلف.

سأل مازن:

لكن كيف يصعد الدم من القدمين إلى القلب والضغط منخفض؟

ابتسم يوسف وأخذ يمشي في الممر:

عضلات الساقين! عندما نمشي تنقبض فتضغط الأوردة وتدفع الدم إلى الأعلى، والصمامات لا تسمح له بالرجوع. «**و**ريد = **و**صول إلى القلب».

سميكة وقوية وذات مرونة عالية.

الوعاء الدموي	الوظيفة	تركيب الجدار	قطر التجويف	ملاءمة التركيب للوظيفة
الشرايين	تحمل الدم بعيدًا عن القلب	سميك وقوي، ويحتوي على عضلات وأنسجة مرنة	ضيّق نسبيًّا ويختلف باختلاف ضربات القلب، حيث يمكنه التمدُّد والارتداد	تتميّز بالقوة والمرونة اللازمة لتحمُّل قوة تدفُّق الدم النابض عند دفعه من القلب
الشُّعيرات الدموية	تُزوِّد جميع خلايا الجسم بحاجتها من الأكسجين والمواد الغذائية، وتُنقّيها من الفضلات	رقيق جدًّا، ويتكوَّن من طبقة واحدة من الخلايا	ضيّق جدًّا، يكفي عرضه لمرور خلية دم حمراء واحدة عبره	لا حاجة إلى جدران قوية، حيث يتلاشى معظم ضغط الدم. الجدران الرقيقة والتجويف الضيّق يجعلان الدم على اتصال وثيق بأنسجة الجسم ممّا يسهّل انتشار الغازات والمواد الغذائية بين الدم وخلايا الجسم.
الأوردة	تعيد الدم إلى القلب	رقيق نسبيًّا، ويحتوي على عضلات وأنسجة أقل مرونة من الشرايين	عريض ويحتوي على صمّامات	لا حاجة إلى جدران قوية، حيث يتلاشى معظم ضغط الدم. يوفر التجويف الواسع القطر مقاومة أقلّ لتدفُّق الدم. وتمنع الصمّامات رجوع الدم إلى الخلف.

مقارنة بين أنواع الأوعية الدموية

❁ ❁ ❁

الفخ الأخير

في آخر الظرف سؤال خادع: «كل الشرايين تحمل دمًا مؤكسجًا. صح أم خطأ؟». كاد مازن يكتب «صح»، لكن يوسف أوقفه:

خطأ! **الشريان الرئوي** يحمل دمًا **غير مؤكسج** من القلب إلى الرئتين. الشريان يُعرف باتجاهه بعيدًا عن القلب، لا بلون دمه.

ثم رسما خريطة الطرق الرئيسية في المدينة:

الشريان الأبهر: من القلب إلى الجسم.

الشريان الرئوي: من القلب إلى الرئتين.

الوريد الرئوي: من الرئتين إلى القلب.

الوريد الأجوف: من الجسم إلى القلب.

الشريان والوريد الكلويان: إلى الكليتين ومنهما.

سلّما الإجابة، ففتحت المعلمة صندوق «الكنز»: نموذج ملوّن للجهاز الدوري، وبطاقة كُتب عليها: «المحققان الأفضل: يوسف ومازن».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشرايين
أوعية تحمل الدم بعيدًا عن القلب بضغط مرتفع

الشعيرات الدموية
أوعية دقيقة جدارها طبقة واحدة من الخلايا يتم فيها تبادل المواد

الأوردة
أوعية تعيد الدم إلى القلب بضغط منخفض

الصمامات
تمنع رجوع الدم في الأوردة

الشريان الأبهر
من القلب إلى الجسم

الشريان الرئوي
من القلب إلى الرئتين

الوريد الرئوي
من الرئتين إلى القلب

الوريد الأجوف
من الجسم إلى القلب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشرايين جدرانها سميكة مرنة وتجويفها ضيق لتتحمل الضغط المرتفع
- ✔ الشعيرات جدارها طبقة واحدة رقيقة فيسهل انتشار المواد بين الدم والخلايا
- ✔ الأوردة جدرانها أرق وتجويفها واسع وفيها صمامات
- ✔ عضلات الساقين تساعد على دفع الدم في الأوردة نحو القلب
- ✔ الشريان الرئوي يحمل دمًا غير مؤكسج
- ✔ الأوعية الرئيسية: الأبهر، الشريان الرئوي، الوريد الرئوي، الوريد الأجوف، الكلويان

🤔 أسئلة صغيرة

1. أي الأوعية يحمل الدم بعيدًا عن القلب؟

الإجابة: الشرايين

2. أين يتم تبادل المواد مع الخلايا؟

الإجابة: الشعيرات الدموية

3. ما الذي يمنع رجوع الدم في الأوردة؟

الإجابة: الصمامات

4. هل تحمل كل الشرايين دمًا مؤكسجًا؟

الإجابة: لا، الشريان الرئوي يحمل دمًا غير مؤكسج

الدرس ١-٤ · الدم

فريق المدينة الحمراء

حكاية على لسان الخلايا الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

👥 «حُمرة» خلية دم حمراء، و«بلعوم» الخلية البلعمية، و«لمفي» الخلية اللمفاوية، و«صُفيحة»

في نهر عظيم يجري في جسم سالم، اجتمع فريق غريب على متن زورق. الزورق نفسه كان سائلًا أصفر شفافًا معظمه ماء. عرّف عن نفسه:

أنا **البلازما**، الجزء السائل من الدم. أحمل في داخلي كل شيء ذائب: **الجلوكوز** و**الأحماض الأمينية** والأيونات المعدنية، وأحمل **ثاني أكسيد الكربون** على شكل أيونات بيكربونات، وأنقل **الهرمونات** و**الحرارة** و**الأجسام المضادة**، وأوصل **اليوريا** إلى الكليتين.

حُمرة: ناقلة الأكسجين

قفزت إلى الزورق خلية صغيرة حمراء مرنة، شكلها كقرص **مقعر الوجهين** مثل حبة حلوى مضغوطة من الجانبين.

أنا «حُمرة»، **خلية دم حمراء**. وُلدتُ في **نخاع العظم** مع ملايين من أخواتي، وأعيش نحو **أربعة أشهر**. ليس لي **نواة**!

تعجّب الجميع: «بلا نواة؟».

نعم، كي يتسع داخلي لمزيد من **الهيموجلوبين**؛ الصبغة الحمراء التي تحتوي **الحديد** وترتبط بالأكسجين. وشكلي المقعّر يزيد **مساحتي السطحية** فينتشر الأكسجين بسرعة. وأنا صغيرة مرنة أنثني لأمرّ في الشعيرات الدقيقة.

💡 لا نواة في خلية الدم الحمراء ليتسع مكان أكبر للهيموجلوبين فتنقل أكسجينًا أكثر.

حرّاس البسم

فجأة انطلق إنذار: شوكة نخلة جرحت إصبع سالم في المزرعة، ودخلت البكتيريا! خرج من الزورق حارسان كبيران، لكل منهما **نواة**. قال الأول:

أنا «بلعوم»، **خلية بلعمية**. أخرج من الشعيرات وأتحرك نحو العدو، ثم أبتلع البكتيريا وأهضمها. هذه العملية تسمّى **البلعمة**.

وقال الثاني:

وأنا «لمفي»، **خلية لمفاوية**. لا أبتلع البكتيريا، بل أنتج **الأجسام المضادة** التي تحاربها.

همست حُمرة: «إذن ليست كل خلايا الدم البيضاء تبتلع البكتيريا!». قال لمفي: «صحيح، وعددنا أقل كثيرًا من عددكن أيتها الخلايا الحمراء».

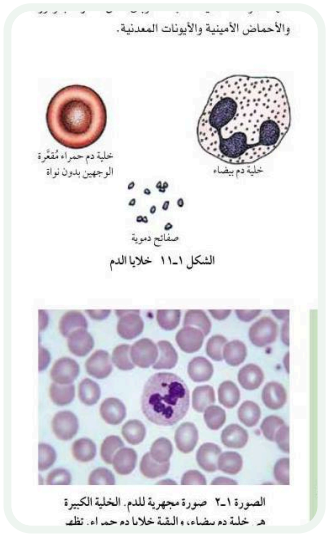
صُفيحة تسد الثغرة

كان الدم يتسرب من الجرح. ظهرت قطع صغيرة بلا نواة، فقالت إحداها:

أنا «صُفيحة»، من **الصفائح الدموية**. لست خلية كاملة، بل **جزء من خلية**. لكنني بطلة **تجلط الدم**!

اجتمعت الصفائح عند الجرح وكوّنت سدًا، فتوقّف النزيف. قالت صُفيحة:

بالتجلط نمنع فقد الدم، ونمنع دخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم.



خلايا الدم تحت المجهر

❁ ❁ ❁

في المساء، وضع سالم لاصقًا على إصبعه وقال لأمه:

سأكتب في دفتري شعار فريق الدم:

حمراء = حمل الأكسجين

بيضاء = بلعمة وأجسام مضادة

صفائح = تجلط

بلازما = نقل المذابات

ابتسمت أمه: «وما أعظم خلق الله في قطرة دم واحدة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البلازما
الجزء السائل من الدم ومعظمه ماء

خلية الدم الحمراء
خلية مقعرة الوجهين بلا نواة تحتوي الهيموجلوبين وتنقل الأكسجين

الهيموجلوبين
صبغة حمراء تحتوي الحديد وترتبط بالأكسجين

خلية الدم البيضاء
خلية ذات نواة تحارب مسببات الأمراض

الخلية البلعمية
تبتلع البكتيريا وتهضمها

الخلية اللمفاوية
تنتج الأجسام المضادة

الصفائح الدموية
أجزاء من خلايا تساعد على تجلط الدم

البلعمة
ابتلاع البكتيريا وهضمها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتكون الدم من البلازما وخلايا حمراء وبيضاء وصفائح
- ✔ البلازما تنقل الجلوكوز والأحماض الأمينية وثاني أكسيد الكربون والهرمونات والحرارة والأجسام المضادة واليوريا
- ✔ الخلايا الحمراء تتكون في نخاع العظم وتعيش نحو ٤ أشهر
- ✔ لا نواة فيها، وشكلها المقعر يزيد المساحة السطحية، وهي صغيرة مرنة
- ✔ الخلايا البيضاء لها نواة: البلعمية تبتلع، واللمفاوية تنتج أجسامًا مضادة
- ✔ الصفائح ليست خلايا كاملة، وتساعد على التجلط فتمنع فقد الدم ودخول الجراثيم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجزء السائل من الدم؟

   الإجابة: البلازما

2. ما الصبغة التي تحمل الأكسجين؟

   الإجابة: الهيموجلوبين

3. ما الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة؟

   الإجابة: الخلايا اللمفاوية

4. لماذا لا نواة في خلية الدم الحمراء؟

   الإجابة: ليتسع مكان أكبر للهيموجلوبين

5. ما فائدة التجلط؟

   الإجابة: يمنع فقد الدم ودخول مسببات الأمراض



الدرس ٢-١ · تبادل الغازات في الإنسان

سباق الجبل الأخضر

مغامرة رياضية الوحدة الثانية: تبادل الغازات

👥 مازن ويوسف في سباق الجري على الجبل الأخضر، والمدرب خالد

وقف مازن عند خط البداية في سباق الجري المدرسي على طريق الجبل الأخضر. كان الهواء باردًا نقيًا، فأخذ نفسًا عميقًا. قال المدرب خالد للعدّائين:

قبل أن تركضوا، أريد أن تعرفوا أين يذهب هذا الهواء الذي تتنفسونه.

الطريق إلى الرئتين

رسم المدرب على لوحة صغيرة:

الأنف أو الفم ← البلعوم ← **الحنجرة** ← **القصبة الهوائية** ← **الشعبتان الهوائيتان** ← **الشعيبات** ← **الحويصلات الهوائية**

قال يوسف ضاحكًا:

الحنجرة هي **صندوق الصوت**؛ منها أصرخ عند خط النهاية!

صحيح. وفوقها غطاء اسمه **لسان المزمار** يغلق القصبة الهوائية عند البلع حتى لا يدخلها الطعام. أما **القصبة الهوائية** فأنبوب تدعمه **حلقات غضروفية** تبقيه مفتوحًا دائمًا.

سأل مازن:

وماذا عن الغبار هنا على الطريق؟

في الممرات حرّاس: **الخلايا الكأسية** تفرز **المخاط** فيحتجز الغبار والبكتيريا، و**الخلايا الهدبية** تحرّك **الأهداب** فتدفع المخاط إلى الحلق ليُبتلع. هكذا يقل ما يصل من الجسيمات إلى الرئتين.

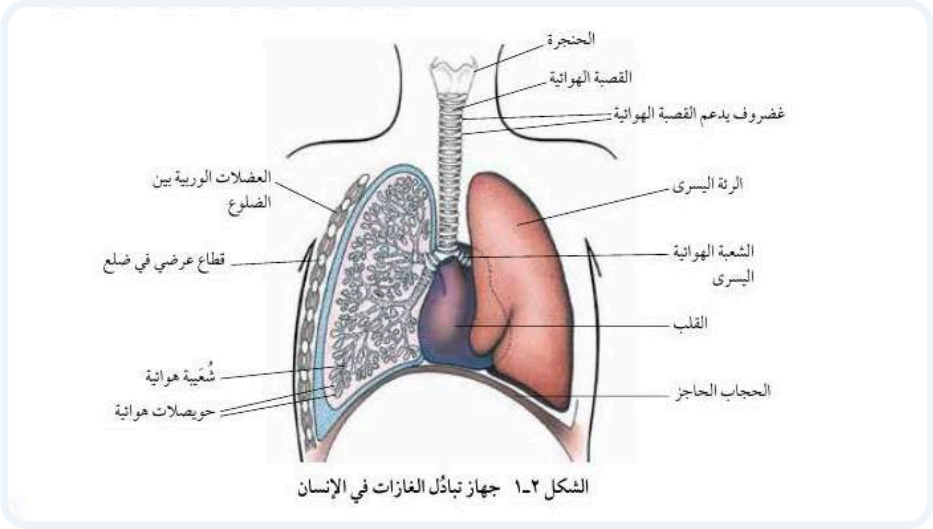
❁ ❁ ❁

الكنز في الحويصلات

انطلق السباق. بعد دقائق بدأ مازن يلهث. تذكّر شرح المدرب: في الرئتين ملايين **الحويصلات الهوائية**، أكياس صغيرة يحدث فيها **تبادل الغازات**: ينتشر **الأكسجين** من هواء الحويصلة إلى الدم، وينتشر **ثاني أكسيد الكربون** من الدم إلى الحويصلة ثم يخرج مع الزفير. لا يحدث التبادل في القصبة الهوائية، بل هناك في الحويصلات فقط. تذكّر أيضًا لماذا هي سطح تبادل ممتاز، فعدّها على أصابعه وهو يركض:

رقيقة فتقصر مسافة الانتشار... **مساحتها كبيرة** نحو ٧٠ m^2 للرئتين معًا... **قريبة من شبكة شعيرات دموية**... **جيدة التهوية** يتجدد هواؤها... و**رطبة** لتذوب فيها الغازات!

💡 مميزات سطح التبادل: رقيق، مساحة كبيرة، رطب، شعيرات كثيرة، تهوية جيدة.



جهاز تبادل الغازات في الإنسان

لماذا ألهث؟

في منتصف الصعود شعر مازن أن صدره يعلو ويهبط بسرعة، و**الحجاب الحاجز**، العضلة التي أسفل رئتيه، يعمل بقوة. كان **معدل التنفس** (عدد مرات التنفس في الدقيقة) و**عمق التنفس** (حجم الهواء في كل نفس) يزدادان معًا. عند نقطة الماء شرح المدرب:

عضلاتكم تحتاج طاقة أكثر، فيزداد **التنفس الهوائي** فيها، فيتراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم، فينخفض **الرقم الهيدروجيني pH**. يلاحظ الدماغ ذلك فيأمر بزيادة معدل التنفس وعمقه.

وإذا لم يكفِ الأكسجين؟

تلجأ العضلات إلى **التنفس اللاهوائي** فينتج **حمض اللاكتيك**، وهو ما يجعل ساقيك تؤلمانك.

❁ ❁ ❁

بعد خط النهاية

وصل مازن الثالث، وظل يلهث دقائق بعد أن توقف. قال يوسف:

انتهى السباق، فلماذا ما زلت تتنفس بسرعة؟

أجاب المدرب:

ليسدّ **عوز الأكسجين**؛ أي يمدّ جسمه بالأكسجين الذي يتخلص به من حمض اللاكتيك.

ثم نفخ يوسف على مرآة سيارة المدرب فتكوّن عليها ضباب، فقال المدرب:

هواء الزفير مشبع ببخار الماء. وانتبهوا: هواء **الشهيق** فيه نحو ٢١% أكسجين و ٠٫٠٤% ثاني أكسيد الكربون، أما هواء **الزفير** ففيه ١٦% أكسجين و ٤% ثاني أكسيد الكربون. إذن الزفير ليس خاليًا من الأكسجين!

ابتسم مازن: «لهذا ينفع إنعاش الشخص بالنفخ في فمه!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تبادل الغازات
دخول الأكسجين إلى الجسم وخروج ثاني أكسيد الكربون منه

الحويصلة الهوائية
كيس هوائي صغير في الرئة يتم فيه تبادل الغازات

القصبة الهوائية
أنبوب تدعمه حلقات غضروفية ينقل الهواء إلى الرئتين

الحنجرة
صندوق الصوت في أعلى القصبة الهوائية

الخلايا الكأسية
خلايا تفرز المخاط

الأهداب
شعيرات دقيقة تدفع المخاط نحو الحلق

الحجاب الحاجز
عضلة أسفل الرئتين تساعد في التنفس

معدل التنفس
عدد مرات التنفس في الدقيقة

عمق التنفس
حجم الهواء في كل نفس

عوز الأكسجين
الأكسجين اللازم للتخلص من حمض اللاكتيك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مسار الهواء: أنف ← بلعوم ← حنجرة ← قصبة ← شعبتان ← شعيبات ← حويصلات
- ✔ لسان المزمار يغلق القصبة عند البلع، والغضروف يبقيها مفتوحة
- ✔ المخاط والأهداب يحميان الممرات من الغبار والبكتيريا
- ✔ سطح التبادل رقيق وواسع ورطب وغني بالشعيرات وجيد التهوية
- ✔ الشهيق ٢١% أكسجين و٠٫٠٤% ثاني أكسيد الكربون، والزفير ١٦% و٤% ومشبع ببخار الماء
- ✔ في الرياضة يزداد ثاني أكسيد الكربون فينخفض pH فيزيد الدماغ معدل التنفس وعمقه
- ✔ التنفس اللاهوائي ينتج حمض اللاكتيك ويبقى التنفس سريعًا لسداد عوز الأكسجين

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين يتم تبادل الغازات في الرئتين؟

الإجابة: الحويصلات الهوائية

2. ما نسبة الأكسجين في هواء الشهيق؟

الإجابة: ٢١%

3. ماذا ينتج من التنفس اللاهوائي في العضلات؟

الإجابة: حمض اللاكتيك

4. لماذا جدران الحويصلات رقيقة؟

الإجابة: لتقصير مسافة انتشار الغازات

5. هل هواء الزفير خالٍ من الأكسجين؟

الإجابة: لا، فيه نحو ١٦%

الدرس ٢-٢ · تدخين التبغ

رسالة إلى خالي

رسائل الوحدة الثانية: تبادل الغازات

👥 يوسف يكتب لخاله ناصر، والخال يرد

عزيزي خالي ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أكتب إليك يا خالي بعد أن رأيتك في العيد تسعل كثيرًا وتطفئ سيجارة لتشعل أخرى. أنت أحب الناس إليّ، ولهذا أريد أن أخبرك بما تعلمته هذا الأسبوع في درس الأحياء. أرجو أن تقرأ رسالتي حتى آخرها.

ما الذي في السيجارة؟

أحضر معلمنا جهازًا صغيرًا يسمّى «آلة التدخين»، فيه زجاجة وقطنة بيضاء، ويمرر دخان سيجارة واحدة خلالها. بعد دقائق صارت القطنة بنية لزجة! قال المعلم إن في الدخان أربعة أعداء: **النيكوتين**: مادة منبهة تسبب **الإدمان**، ولهذا يصعب عليك تركها يا خالي. وهو أيضًا يضيّق الأوعية الدموية فيرتفع **ضغط الدم** ومعدل نبض القلب. **القطران**: تلك المادة اللزجة البنية في القطنة. فيها **مواد مسرطنة**؛ أي مواد كيميائية تسبب **السرطان**. السرطان انقسام غير منتظم للخلايا يكوّن أورامًا، لأن مواد القطران تؤثر في **الجينات** فتنقسم الخلايا بلا سيطرة. انتبه: ليس النيكوتين هو المسبب الرئيسي للسرطان بل القطران. **أول أكسيد الكربون**: غاز سام يرتبط بالهيموجلوبين بقوة، فيمنعه من حمل الأكسجين، فيقل الأكسجين في دمك. ويضر الجنين أيضًا إذا كانت الأم حاملًا وتتعرض له. **الجسيمات**: تتراكم في الرئتين فتسبب الالتهابات.



بعض المواد التي يتضمنها دخان السجائر

لماذا تسعل؟

في ممرات الهواء شعيرات دقيقة اسمها **الأهداب** تدفع المخاط والغبار إلى الحلق. الدخان **يشل حركة الأهداب** ويزيد إفراز **المخاط**، فيتجمع المخاط في صدرك، فلا يجد طريقًا للخروج إلا **السعال**. ومع السنين يأتي **مرض الانسداد الرئوي المزمن**، فتصبح جدران الحويصلات أقل مرونة وأقل كفاءة، وقد يحدث **الانتفاخ الرئوي** فتتكسر جدران الحويصلات وتقل مساحة تبادل الغازات، فيصعب التنفس حتى مع المشي البسيط.

قصة الطبيب

في خمسينيات القرن الماضي لاحظ الطبيب **ريتشارد دول** أن ارتفاع عدد السجائر المدخنة يتبعه ارتفاع في وفيات **سرطان الرئة**. واليوم نعرف أن نحو **٩٠%** من وفيات سرطان الرئة سببها التدخين. وأما القلب يا خالي، فالتدخين يزيد احتمال تكوّن **الجلطات**، ويضيّق **الشرايين التاجية**، فيرفع خطر **مرض القلب التاجي**؛ وأمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في سلطنة عُمان.

> 💡 مكونات الدخان الأربعة: نيكوتين (إدمان)، قطران (سرطان)، أول أكسيد الكربون (نقص أكسجين)، جسيمات (التهاب).

وأنا أيضًا!

هل تعلم يا خالي أنني حين أجلس بجانبك في السيارة أدخّن معك دون أن أريد؟ هذا اسمه **التدخين السلبي**: استنشاق غير المدخنين لدخان السجائر من حولهم. التدخين لا يضر المدخن وحده.

ابن أختك المحب: يوسف

❁ ❁ ❁

عزيزي يوسف،

قرأت رسالتك ثلاث مرات. لم يكتب لي أحد بهذا الحب من قبل. ذهبت إلى عيادة الإقلاع عن التدخين في المستشفى، فأعطاني الطبيب ورقة علّقتها على مرآة السيارة:

- بعد **٢٠ دقيقة** من آخر سيجارة: ينخفض نبض القلب وضغط الدم.
- بعد **١٢ ساعة**: يعود أول أكسيد الكربون في الدم إلى معدله الطبيعي.
- بعد **سنة**: ينخفض خطر مرض القلب التاجي إلى النصف.
- بعد **١٠ سنوات**: ينخفض خطر سرطان الرئة إلى النصف تقريبًا.

اليوم أكملت أسبوعي الأول بلا تدخين، بعون الله. انتظرني في العيد القادم لنصعد الجبل معًا دون أن ألهث!

خالك: ناصر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التدخين السلبي
استنشاق غير المدخنين لدخان السجائر من حولهم

النيكوتين
مادة منبهة في التبغ تسبب الإدمان

القطران
مادة لزجة في الدخان تحتوي مواد مسرطنة

المواد المسرطنة
مواد كيميائية تسبب السرطان

أول أكسيد الكربون
غاز سام يرتبط بالهيموجلوبين فيقلل نقل الأكسجين

السرطان
انقسام غير منتظم للخلايا يكون أورامًا

مرض الانسداد الرئوي المزمن
تصبح فيه جدران الحويصلات أقل مرونة وكفاءة

الانتفاخ الرئوي
تكسر جدران الحويصلات فتقل مساحة التبادل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النيكوتين يسبب الإدمان ويضيق الأوعية ويرفع الضغط والنبض
- ✔ القطران فيه مواد مسرطنة تؤثر في الجينات
- ✔ أول أكسيد الكربون يرتبط بالهيموجلوبين فيقل الأكسجين
- ✔ الجسيمات تسبب الالتهابات
- ✔ التدخين يشل الأهداب ويزيد المخاط فيسبب السعال والانسداد الرئوي والانتفاخ الرئوي
- ✔ نحو ٩٠% من وفيات سرطان الرئة سببها التدخين (ملاحظة ريتشارد دول)
- ✔ التدخين يرفع خطر الجلطات ومرض القلب التاجي
- ✔ فوائد الإقلاع تبدأ بعد ٢٠ دقيقة وتستمر حتى ١٠ سنوات
- ✔ التدخين السلبي يضر غير المدخنين

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة المسببة للإدمان في التبغ؟

   الإجابة: النيكوتين

2. ما المادة المسرطنة في الدخان؟

   الإجابة: القطران

3. ما الغاز الذي يقلل نقل الأكسجين؟

   الإجابة: أول أكسيد الكربون

4. لماذا يسعل المدخنون كثيرًا؟

الإجابة: لأن الأهداب لا تعمل والمخاط يتجمع في الممرات

5. ماذا يحدث بعد سنة من الإقلاع؟

الإجابة: ينخفض خطر مرض القلب التاجي إلى النصف

نبتة جدتي العجيبة

حوار الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

👥 شمسة وأخوها مازن وجدتهما في حديقة البيت بصحار

في شرفة بيت الجدة في صحار، كان هناك أصيص فيه نبات غريب اسمه **الكلانشو**. على حواف أوراقه السميكة نمت نبتات صغيرة جدًا لها جذور دقيقة، تتساقط على التراب فتكبر. قالت شمسة مندهشة:

جدتي، نبتتك تلد نبتات من أوراقها!

ضحكت الجدة:

هذا نوع من **التكاثر**؛ أي إنتاج كائنات حية جديدة من نفس النوع. لكن هذا النوع خاص، اسمه **التكاثر اللاجنسي**.

نسخ متطابقة

جلس مازن يتفحص النبتات الصغيرة:

كلها تشبه الأم تمامًا!

لأنها جاءت من **فرد واحد** فقط، بانقسام خلاياه. فالخلايا الجديدة نسخة من الأم، والنسل **متماثل جينيًا** معها؛ يحمل نفس جيناتها.

فتح مازن هاتفه وأراهم مقطعًا لحيوان مائي صغير اسمه **الهيدرا**، تنمو على جسمه برعمة صغيرة ثم تنفصل وتصبح هيدرا جديدة.

والهيدرا أيضًا تتكاثر لاجنسيًا، بـ**التبرعم**.

💡 التكاثر اللاجنسي: فرد واحد ونسل متماثل جينيًا.

❁ ❁ ❁

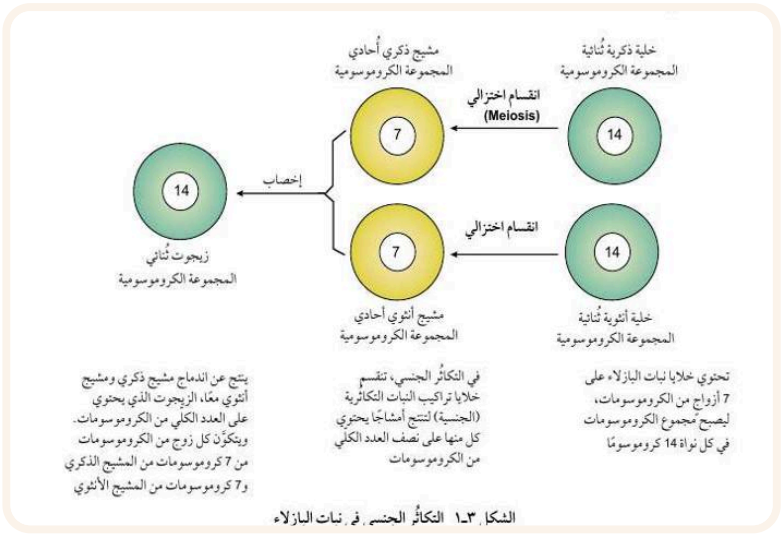
زهرة البازلاء

ثم قطفت الجدة زهرة بيضاء من نبات البازلاء في الحوض:

أما هذه فتتكاثر **جنسيًا**. انتبها: الزهرة ليست نباتًا كاملًا، بل جزء من النبات، فيه تتكون **الأمشاج**.

سألت شمسة: «وما المشيج؟».

المشيج خلية جنسية. في **التكاثر الجنسي** يحتاج النوع غالبًا إلى **أبوين**؛ كل منهما ينتج أمشاجًا. يندمج المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي، وهذا الاندماج اسمه **الإخصاب**، فتتكون خلية جديدة اسمها **الزيجوت**، أو **اللاقحة**، تنمو إلى كائن جديد. ولأنه جاء من أبوين، فهو **يختلف جينيًا** عنهما.



التكاثر الجنسي في نبات البازلاء

لغز الأرقام

أخرجت شمسة كتابها وقرأت:

«في نواة الخلية خيوط طويلة من الحمض النووي DNA اسمها **الكروموسومات**، تحمل **الجينات** المسؤولة عن الصفات».

ثم كتبت الجدة على ورقة لغزًا:

> خلية جسم البازلاء فيها ١٤ كروموسومًا. كم في مشيجها؟

فكرت شمسة: «إذا كان في المشيج ١٤، وفي المشيج الآخر ١٤، فسيصبح الزيجوت ٢٨، وسيتضاعف العدد كل جيل!». قال مازن: «إذن المشيج فيه النصف: ٧ فقط!».

أحسنتما. خلايا الجسم **ثنائية المجموعة الكروموسومية** ونرمز لها **2n**، أما الأمشاج فـ**أحادية المجموعة الكروموسومية** **n**. وهي تتكون بانقسام خاص اسمه **الانقسام الاختزالي**، يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف، حتى يعود الزيجوت بعد الإخصاب إلى العدد الكامل للنوع.

> مشيج (n) + مشيج (n) = زيجوت (2n)

تحدي العشاء

على العشاء سألت الجدة سؤالًا أخيرًا:

في خلية الإنسان ٤٦ كروموسومًا. كم في مشيجه؟

قالت شمسة بسرعة: «٢٣!».

وقطتنا «لولو» في خلية جسمها ٣٨ كروموسومًا؟

قال مازن: «١٩، أي النصف». ابتسمت الجدة وقالت: «لا تنسيا: الأمشاج ليست ثنائية المجموعة بل أحادية. وتذكرا: لاجنسي = فرد واحد ونسخ متطابقة، وجنسي = أبوان وتنوع».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكاثر
إنتاج كائنات حية جديدة من نفس النوع

التكاثر اللاجنسي
إنتاج نسل متماثل جينيًا من فرد واحد

التكاثر الجنسي
إنتاج نسل مختلف جينيًا بدمج نواتي مشيجين من أبوين

المشيج
خلية جنسية

الإخصاب
اندماج نواتي المشيجين الذكري والأنثوي

الزيجوت
الخلية الناتجة من الإخصاب (اللاقحة)

الكروموسومات
خيوط من DNA في النواة

ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n)
خلية فيها مجموعتان من الكروموسومات

أحادية المجموعة الكروموسومية (n)
خلية فيها مجموعة واحدة

الانقسام الاختزالي
يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف لتكوين الأمشاج

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التكاثر اللاجنسي يحتاج فردًا واحدًا وينتج نسلًا متماثلًا جينيًا
- ✔ أمثلة: الهيدرا بالتبرعم، والكلانشو بنبتات على حواف أوراقها
- ✔ التكاثر الجنسي يحتاج غالبًا أبوين، وفيه إخصاب وزيجوت ونسل مختلف جينيًا
- ✔ الكروموسومات تحمل الجينات
- ✔ خلايا الجسم 2n والأمشاج n تتكون بالانقسام الاختزالي
- ✔ البازلاء ١٤ والمشيج ٧، والإنسان ٤٦ والمشيج ٢٣
- ✔ الزهرة جزء من النبات وليست نباتًا كاملًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم كروموسومًا في مشيج الإنسان؟

الإجابة: ٢٣

2. ما الخلية الناتجة من الإخصاب؟

الإجابة: الزيجوت

3. ما مثال على حيوان يتكاثر بالتبرعم؟

الإجابة: الهيدرا

4. إذا كان في خلية جسم القطة ٣٨ كروموسومًا فكم في مشيجها؟

الإجابة: ١٩

الدرس ٣-٢ · الأزهار

النحلة «عسولة» وصديقها النخيل

حكاية على لسان حيوان الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

👥 النحلة «عسولة» من مناحل الجبل الأخضر

استيقظت النحلة «عسولة» في خلية بمنحل على سفوح الجبل الأخضر. كان أول يوم لها في العمل، فرافقتها النحلة الكبيرة «زهوة» لتعلّمها أسرار الأزهار.

جولة في زهرة الرمان

حطّتا على زهرة رمان حمراء. قالت زهوة:

انظري يا عسولة. هذه الأوراق الخضراء الصغيرة في الخارج هي **السبلات**؛ كانت تحمي الزهرة وهي **برعم** مغلق. وهذه الأوراق الملونة الكبيرة **البتلات**؛ لونها الجميل لجذبنا نحن الحشرات.

وما هذه الرائحة الحلوة؟

في قاعدة البتلات **الغدة الرحيقية**، تفرز سائلًا سكريًا اسمه **الرحيق**. هو طعامنا، ومنه نصنع العسل.

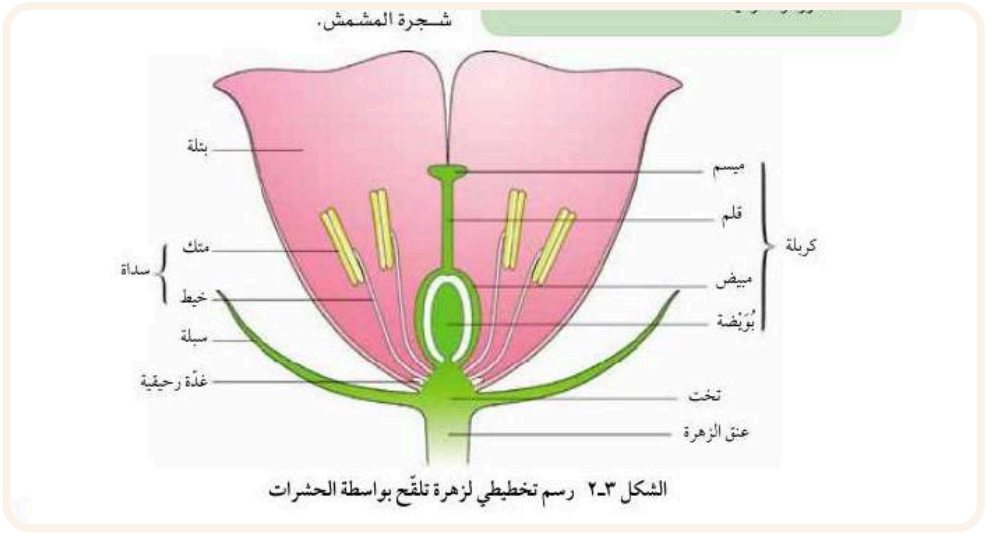
دخلت عسولة إلى عمق الزهرة فاصطدمت بأعمدة رفيعة تعلوها رؤوس صفراء. علق بجسمها مسحوق أصفر لزج.

هذه **الأسدية**، التراكيب **الذكرية** في الزهرة. كل **سداة** تتكون من **خيط** رفيع يحمل **المتك**، والمتك هو الذي ينتج **حبوب اللقاح** التي علقت بك الآن.

وفي الوسط رأت عسولة عمودًا آخر.

وهذه **الكربلة**، التركيب **الأنثوي**. في قمتها **الميسم** اللزج الذي يلتقط حبوب اللقاح، ثم **القلم** الذي يشبه العنق، وفي أسفلها **المبيض** وفيه **البويضات**.

💡 ذكري = سداة = خيط + متك. أنثوي = كربلة = ميسم + قلم + مبيض.



الشكل ٣ـ٢ رسم تخطيطي لزهرة تلقّح بواسطة الحشرات

رسم تخطيطي لزهرة تلقح بواسطة الحشرات

مهمة سرية

طارت عسولة إلى زهرة رمان ثانية، فلامس جسمها المليء بحبوب اللقاح ميسمها. هتفت زهوة:

أحسنتِ! قمتِ للتو بـ**التلقيح**: نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم.

لكنني لم أفعل شيئًا!

بل فعلتِ الكثير. الأزهار التي تلقحها **الحشرات** مثل هذه: بتلاتها كبيرة ملونة، ورائحتها عطرة، وفيها رحيق، ومتوكها ومياسمها **داخل** الزهرة حتى تلمسنا، وحبوب لقاحها **لزجة أو شوكية** تعلق بأجسامنا.

❁ ❁ ❁

زيارة النخلة

عصفت الريح فجأة، فاحتمتا بنخلة. رأت عسولة سحابة صفراء من غبار ناعم تطير في الهواء.

لماذا لا تنادينا النخلة؟

لأنها تعتمد على **الرياح** في التلقيح (ويساعدها المزارع أحيانًا). أزهار الرياح بتلاتها صغيرة بلا رائحة ولا رحيق، ومتوكها ومياسمها **ريشية متدلية خارج** الزهرة، وحبوب لقاحها **خفيفة ملساء** وبكميات كبيرة جدًا.

ولماذا كل هذه الكمية؟

لأن معظمها يضيع في الهواء ولا يصل إلى الميسم.

ما بعد التلقيح

عادت زهوة بعد أيام إلى زهرة الرمان الأولى، وأخذت تشرح لعسولة ما حدث في الداخل:

سقطت حبة اللقاح على الميسم، فنمت منها **أنبوبة اللقاح** عبر القلم حتى المبيض، ودخلت البويضة من فتحة صغيرة اسمها **النقير**. هناك اندمجت النواة الذكرية بالنواة الأنثوية، فهذا هو **الإخصاب**، وتكوّن **الزيجوت**. وكل حبة لقاح تخصب بويضة واحدة فقط.

إذن التلقيح والإخصاب ليسا الشيء نفسه!

صحيح؛ التلقيح نقل، والإخصاب اندماج، والتلقيح يسبقه.

ذبلت البتلات والأسدية، وبدأ المبيض ينتفخ ليصبح ثمرة رمان، ونمت كل **بويضة** فصارت **بذرة** فيها جنين وغذاء مخزّن. بعد شهور، سقطت بذرة في تراب جاف، وبقيت ساكنة في حالة **كمون**. ثم جاء المطر، والجو دافئ، والتراب فيه هواء... فنبتت! قالت زهوة: «هذا **الإنبات**؛ نمو النبات من البذرة، ويحتاج إلى ثلاثة: **الماء** و**الأكسجين** و**درجة حرارة مناسبة**. أما الضوء فليس شرطًا لإنبات معظم البذور».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السبلات
أوراق خضراء تحمي الزهرة وهي برعم

البتلات
أوراق ملونة تجذب الحشرات

السداة
التركيب الذكري: خيط ومتك

المتك
ينتج حبوب اللقاح

الكربلة
التركيب الأنثوي: مبيض وقلم وميسم

الميسم
قمة الكربلة تلتقط حبوب اللقاح

المبيض
يحتوي البويضات

الغدة الرحيقية
تفرز الرحيق

التلقيح
نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

أنبوبة اللقاح
تنمو من حبة اللقاح إلى البويضة

الإنبات
نمو النبات من البذرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أجزاء الزهرة: سبلات، بتلات، أسدية (خيط + متك)، كرابل (ميسم + قلم + مبيض فيه بويضات)
- ✔ أزهار الحشرات: بتلات كبيرة ملونة ورائحة ورحيق ومتوك داخلية وحبوب لقاح لزجة
- ✔ أزهار الرياح: بتلات صغيرة بلا رحيق ومتوك ومياسم ريشية خارجية وحبوب لقاح خفيفة كثيرة
- ✔ الإخصاب: أنبوبة لقاح عبر القلم إلى البويضة من النقير ثم اندماج النواتين
- ✔ التلقيح يسبق الإخصاب
- ✔ البويضة تصبح بذرة فيها جنين وغذاء، وتبقى في كمون
- ✔ الإنبات يحتاج ماء وأكسجين ودفئًا، والضوء ليس شرطًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجزء الذي ينتج حبوب اللقاح؟

   الإجابة: المتك

2. أين توجد البويضات؟

   الإجابة: المبيض

3. ما شروط الإنبات؟

   الإجابة: الماء والأكسجين ودرجة الحرارة المناسبة

4. ما الفرق بين التلقيح والإخصاب؟

   الإجابة: التلقيح نقل حبوب اللقاح إلى الميسم، والإخصاب اندماج النواتين

5. لماذا تنتج أزهار الرياح حبوب لقاح كثيرة؟

   الإجابة: لأن معظمها يضيع في الهواء



الدرس ٣-٣ · مقارنة التكاثر الجنسي باللاجنسي

مزرعتان في وادي بني خالد

مسابقة الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

👥 الأخوان سالم وسعيد، ولكل منهما مزرعة

ورث الأخوان سالم وسعيد قطعتي أرض متجاورتين في وادي بني خالد. قال لهما أبوهما:

> بعد ثلاث سنوات نرى أي مزرعة أنجح.

طريقة سالم: السرعة

كان سالم مستعجلًا. أخذ فسائل من نخلة أبيه الممتازة، وعُقلًا من شجرة ليمون حلوة الثمر، وزرعها كلها. بعد أشهر قليلة امتلأت أرضه. قال لأخيه مفاخرًا:

> انظر! **التكاثر اللاجنسي** **سريع**، ولا يحتاج إلى **تلقيح** أو شريك. ونخيلي كلها نسخ من نخلة أبي الناجحة، فهي **متكيفة** مع بيئتنا وتحافظ على **الصفات الجيدة** نفسها.

طريقة سعيد: الصبر

أما سعيد فزرع بذورًا من أشجار مختلفة، وانتظر الأزهار، ووضع خلايا نحل لتساعد في التلقيح. قال سالم ضاحكًا:

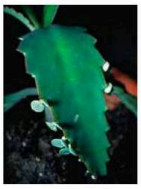
> أنت **بطيء**! نباتك يحتاج إلى **التلقيح** بالحشرات أو الرياح، ويصرف طاقة ليصنع الأزهار والرحيق وحبوب اللقاح، وقد لا ينجح التلقيح فلا تتكون بذور أصلًا!

ابتسم سعيد:

> صحيح، هذه **عيوب التكاثر الجنسي**. لكن انتظر وسترى.



الصورة ٣-١ الهيدرا حيوان صغير يعيش في مياه البرك والبُحيرات العذبة. ويتكاثر عن طريق نمو برعم من جسمه، ينفصل لاحقًا ليكوّن هيدرا مستقلّة



الصورة ٣-٢ تبيّن الصورة ورقة من نبات الكلنكوة (الكالانشو)، تنمو على امتداد حوافها نباتات صغيرة، تتساقط لاحقًا وتنمو منها

أمثلة على التكاثر اللاجنسي: الهيدرا والكلانشو

❁ ❁ ❁

السنة الثانية: المرض

في السنة الثانية ظهر مرض فطري جديد في الوادي. ذبلت شجرة ليمون عند سالم، ثم أخرى، ثم كلها! جلس سالم حزينًا تحت شجرة يابسة. جاء المهندس الزراعي وقال:

أشجارك **متماثلة جينيًا**. فإذا لم تقاوم إحداها المرض، لم تقاومه أي واحدة. لا يوجد بينها **تنوع جيني**؛ أي اختلاف في الجينات بين أفراد النوع الواحد. وإذا تغيرت البيئة أو ظهر مرض قد تموت كل الأفراد.

أما في مزرعة سعيد فذبلت بعض الأشجار، لكن أخرى بقيت خضراء قوية. قال المهندس:

هذه فائدة **التكاثر الجنسي**: ينتج تنوعًا جينيًا، فقد يوجد بين النسل من يقاوم المرض أو **يتكيف** مع تغير البيئة. والتكيف هو قدرة الكائن على العيش في ظروف بيئته. لكن انتبه يا سعيد: التنوع لا يعني أن كل النسل أفضل من الآباء، بل يعني فرصة أكبر للبقاء.

> 💡 التنوع الجيني = فرصة للبقاء عند تغير البيئة.

السنة الثالثة: الزحام

لاحظ سالم أن فسائله نمت متلاصقة حول أمهاتها، فصارت **مستعمرة** مزدحمة، تتنافس على الضوء والماء. قال المهندس:

هذا **التنافس**: تزاحم الأفراد على الموارد المحدودة. النسل في التكاثر اللاجنسي ينمو قريبًا من الأبوين.

وفي مزرعة سعيد حملت الطيور والرياح البذور بعيدًا، فنبتت أشجار جديدة في أطراف الوادي.

انتشار **البذور** بعيدًا يقلل التنافس مع الأبوين، ويستوطن النبات مناطق جديدة.

❁ ❁ ❁

الحكم

جمع الأب ابنيه وقال:

لا أحد منكما خاسر. التكاثر اللاجنسي ليس سيئًا دائمًا؛ هو مفيد حين تكون البيئة مستقرة، وهو أنسب لنبات منفرد في جزيرة معزولة؛ لأنه **تكاثر ذاتي** لا يحتاج إلى فرد آخر أو تلقيح. والتكاثر الجنسي أبطأ لكنه يمنح التنوع.

فكتب سالم على باب المزرعة: «لاجنسي = سرعة + تطابق»، وكتب سعيد تحته: «جنسي = بطء + تنوع».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التنوع الجيني
اختلاف الجينات بين أفراد النوع الواحد

التكيف
قدرة الكائن على العيش في ظروف بيئته

التنافس
تزاحم الأفراد على الموارد المحدودة

المستعمرة
منطقة يكثر فيها أفراد النوع الواحد

التكاثر الذاتي
تكاثر الكائن المنفرد دون حاجة إلى فرد آخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مزايا اللاجنسي: سريع، بلا تلقيح أو شريك، يحافظ على الصفات الجيدة، مناسب للكائن المنفرد
- ✔ عيوب اللاجنسي: لا تنوع جيني، قد تموت كل الأفراد عند المرض، تنافس بسبب نمو النسل قرب الأبوين
- ✔ مزايا الجنسي: تنوع جيني يساعد على مقاومة المرض والتكيف، انتشار البذور بعيدًا واستيطان مناطق جديدة
- ✔ عيوب الجنسي: أبطأ، يحتاج تلقيحًا وطاقة، وقد لا ينجح التلقيح
- ✔ اللاجنسي مفيد في البيئة المستقرة
- ✔ التنوع لا يعني أن كل النسل أفضل

🤔 أسئلة صغيرة

1. أي نوعي التكاثر أسرع؟

الإجابة: اللاجنسي

2. ما الذي ينتجه التكاثر الجنسي ولا ينتجه اللاجنسي؟

الإجابة: التنوع الجيني

3. ما عيب نمو النسل قرب الأبوين؟

الإجابة: التنافس على الموارد

4. لماذا قد تموت كل نباتات مزرعة لاجنسية عند ظهور مرض؟

الإجابة: لأنها متماثلة جينيًا



الدرس ٤-١ · أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

حوار في المختبر الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

👥 طلاب الصف العاشر ومعلمهم الدكتور سالم في حصة هادئة بالمختبر

دخل الدكتور سالم المختبر، وكتب على السبورة بخط جميل قول الله تعالى:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢]

ثم قال بهدوء:

درسنا اليوم علمي محترم، نتأمل فيه خلق الله. الإنسان يتكاثر **جنسيًا** مثل باقي الثدييات، فلكل من الذكر والأنثى جهاز ينتج **أمشاجًا**. فلنتعرف عليهما بأدب العلماء.

الجهاز الأنثوي

عرض الدكتور سالم نموذجًا علميًا مبسطًا، وقال:

في الأنثى **مبيضان**، كل منهما عضو ينتج **البويضات**، والبويضة هي **المشيج الأنثوي**. تولد الأنثى وفي مبيضيها آلاف البويضات غير الناضجة، فإذا بلغت بدأت تنضج.

ومن المبيض إلى أين تذهب البويضة؟ سأل مازن.

إلى **قناة البيض**، التي تنقلها من المبيض إلى **الرحم**. والرحم عضو جداره عضلي سميك، ينمو فيه الجنين، وفي أسفله حلقة عضلية اسمها **عنق الرحم**.

وكيف تتحرك البويضة في القناة؟

سؤال ذكي. البويضة لا تتحرك بذاتها، بل تدفعها **أهداب** قناة البيض.

الجهاز الذكري

أما الذكر، فلديه **خصيتان** تنتجان **الحيوانات المنوية**، وهي **المشيج الذكري**. وتوجدان خارج تجويف الجسم، لأن الأمشاج تتكون في حرارة أقل قليلًا من حرارة الجسم.

ثم أشار إلى أنبوب في النموذج:

هذا **الوعاء الناقل**، ينقل الحيوانات المنوية من الخصية. و**الحويصلات المنوية** و**غدة البروستاتا** تفرز سائلًا تسبح فيه الحيوانات المنوية.

❁ ❁ ❁

متى وكم؟

سأل يوسف:

> هل تنتج البويضات بالملايين كل شهر؟

لا. عند **البلوغ** تبدأ البويضات بالنضوج، وتتحرر **بويضة واحدة** في الشهر تقريبًا من أحد المبيضين، ويسمى تحررها **الإباضة**. أما الحيوانات المنوية فتتكون **باستمرار** بالملايين.

مقارنة المشيجين

رسم الدكتور جدولًا:

> **البويضة**: كبيرة نحو ٠٫١ mm، فيها **مخزن غذاء** للجنين في أيامه الأولى، لا تتحرك ذاتيًا، يُنتج منها عدد قليل.

> **الحيوان المنوي**: صغير نحو ٠٫٠٥ mm، له **ذيل** للسباحة، في رأسه **إنزيمات** تساعده على اختراق غشاء البويضة، يُنتج بالملايين.

وقال:

> انظروا كيف خُلق كل مشيج متكيفًا مع وظيفته: البويضة كبيرة لأنها تحمل الغذاء، والحيوان المنوي صغير له ذيل وإنزيمات ليصل ويخترق.

> 💡 كلٌّ من البويضة والحيوان المنوي يحتوي ٢٣ كروموسومًا، أي نصف عدد كروموسومات خلايا الجسم.

سأل مازن: «ولماذا النصف؟».

> تذكّر درس النبات: مشيج (n) + مشيج (n) = زيجوت (2n). فإذا اجتمع ٢٣ و٢٣ صار المجموع ٤٦، وهو عدد كروموسومات الإنسان.

قبل الجرس، أشار الدكتور إلى الآية مرة أخرى:

> «أمشاج» أي أخلاط. سبحان الذي خلق الإنسان من هذه الخلايا الصغيرة، ثم جعله سميعًا بصيرًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المبيض
عضو أنثوي ينتج البويضات

قناة البيض
تنقل البويضة من المبيض إلى الرحم

الرحم
عضو عضلي ينمو فيه الجنين

الخصية
عضو ذكري ينتج الحيوانات المنوية

الوعاء الناقل
ينقل الحيوانات المنوية من الخصية

غدة البروستاتا
تفرز سائلًا تسبح فيه الحيوانات المنوية

البويضة
المشيج الأنثوي

الحيوان المنوي
المشيج الذكري

الإباضة
تحرر البويضة الناضجة من المبيض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنسان يتكاثر جنسيًا
- ✔ الجهاز الأنثوي: مبيضان، قناتا بيض، رحم، عنق رحم
- ✔ الجهاز الذكري: خصيتان خارج الجسم، وعاء ناقل، حويصلات منوية وبروستاتا
- ✔ تتحرر بويضة واحدة تقريبًا كل شهر بعد البلوغ، والحيوانات المنوية تتكون باستمرار بالملايين
- ✔ البويضة كبيرة فيها غذاء ولا تتحرك ذاتيًا وتدفعها الأهداب
- ✔ الحيوان المنوي صغير له ذيل وإنزيمات
- ✔ كلاهما ٢٣ كروموسومًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين تُنتج البويضات؟

   الإجابة: المبيضان

2. أين تُنتج الحيوانات المنوية؟

   الإجابة: الخصيتان

3. ما اسم تحرر البويضة من المبيض؟

   الإجابة: الإباضة

4. لماذا البويضة أكبر من الحيوان المنوي؟

   الإجابة: لأنها تحتوي مخزونًا غذائيًا للجنين



رسالة إلى أخي الصغير

رسائل الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

👥 مازن يكتب رسالة لأخيه المنتظر

كانت أم مازن تنتظر مولودًا جديدًا. وفي إحدى الليالي، بعد درس الأحياء، جلس مازن يكتب رسالة سيعطيها لأخيه حين يكبر:

> أخي الصغير الذي لم أره بعد، السلام عليك،

البداية: لقاء في قناة البيض

أريد أن أخبرك كيف بدأت يا صغيري. تحررت بويضة من مبيض أمي، وانتقلت في **قناة البيض**. وهذه البويضة لا تعيش إلا **١٢ إلى ٢٤ ساعة** إن لم تُخصب. ولكن بقدرة الله وصلت إليها الحيوانات المنوية تسبح بمعدل نحو ٤ mm في الدقيقة. اخترق البويضة **حيوان منوي واحد** فقط، واندمجت نواته بنواتها؛ وهذا هو **الإخصاب**. وفي الحال تغيرت الطبقة الشفافة حول البويضة فمنعت دخول أي حيوان منوي آخر. هكذا تكوّنت أول خلية فيك: **الزيجوت**.

> 💡 الإخصاب يحدث عادة في قناة البيض، لا في الرحم.

رحلتك الأولى

بدأ الزيجوت ينقسم مباشرة: خليتان، أربع، ثمانٍ... حتى صرت كرة مجوفة من **١٦ أو ٣٢ خلية**، تتحرك ببطء نحو **الرحم**. ثم انغرست في بطانة الرحم الإسفنجية، وهذا اسمه **الانغراس**. ومنذ تلك اللحظة صار اسمك **الجنين**.

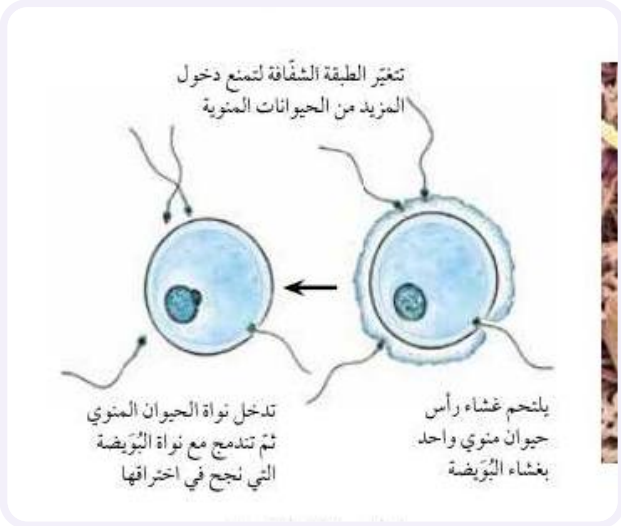
❁ ❁ ❁

بيتك الدافئ

قال لنا المعلم إنك الآن تسبح داخل **الكيس الأمنيوني** الذي يحيط بك، وهو مملوء بـ**السائل الأمنيوني**. هذا السائل يوفر لك بيئة مناسبة وثابتة الحرارة، ويحميك من الصدمات. أحيانًا تقول أمي إنك تتحرك، فأتخيلك تسبح في بركتك الصغيرة!

مطعمك ورئتك

هل تعرف كيف تأكل وتتنفس وأنت هناك؟ عن طريق **المشيمة**: قرص متصل بجدار الرحم، يتبادل فيه دم أمي ودمك المواد **دون أن يختلطا**. تنتشر المواد بين الدمين عبر جدران رقيقة، فيمنع ذلك انتقال بعض السموم ومسببات الأمراض، ويمنع اختلاف ضغط الدم بينكما من أن يضرك. ويصلك بالمشيمة **الحبل السري**، وفيه شريانان ووريد. من أمي إليك: **الأكسجين** و**الغذاء** و**الأجسام المضادة** التي تحميك. ومنك إلى أمي: **ثاني أكسيد الكربون** و**اليوريا** وفضلات أخرى، فتتخلص منها هي عنك. قال المعلم مازحًا: «المشيمة رئة الجنين وغذاؤه وكليته». وهي تمنع مرور كثير من **السموم** و**مسببات الأمراض** إليك.



الإخصاب: اندماج الحيوان المنوي بالبويضة

موعد اللقاء

ستبقى في الرحم نحو **تسعة أشهر**. وعند الولادة تنقبض عضلات الرحم فتدفعك إلى الدنيا، ثم تخرج المشيمة بعدك، وتسمى حينئذٍ **الخلاص**.

أعدّ لك سريرك يا أخي، وأتعلم كيف أحملك برفق. كل خلية فيك بدأت من خلية واحدة… فسبحان الخالق. أخوك المنتظر: مازن

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإخصاب
اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة

الزيجوت
الخلية الأولى الناتجة من الإخصاب

الجنين
كرة الخلايا النامية بعد انغراسها في الرحم حتى الولادة

الانغراس
انغراس كرة الخلايا في بطانة الرحم

المشيمة
عضو يتبادل فيه دم الأم ودم الجنين المواد دون اختلاط

الحبل السري
يصل الجنين بالمشيمة

الكيس الأمنيوني
كيس يحيط بالجنين

السائل الأمنيوني
يملأ الكيس ويحمي الجنين من الصدمات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإخصاب في قناة البيض، والبويضة تعيش ١٢–٢٤ ساعة
- ✔ يخترق حيوان منوي واحد البويضة وتمنع الطبقة الشفافة دخول غيره
- ✔ الزيجوت ينقسم إلى كرة من ١٦ أو ٣٢ خلية تنغرس في بطانة الرحم فتصبح جنينًا
- ✔ المشيمة تبادل بلا اختلاط: من الأم أكسجين وغذاء وأجسام مضادة، ومن الجنين ثاني أكسيد الكربون ويوريا
- ✔ الحبل السري فيه شريانان ووريد
- ✔ السائل الأمنيوني يحمي من الصدمات ويثبت الحرارة
- ✔ الحمل نحو تسعة أشهر، والمشيمة تخرج بعد الولادة (الخلاص)

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين يحدث الإخصاب؟

   الإجابة: في قناة البيض

2. ما اسم انغراس كرة الخلايا في الرحم؟

   الإجابة: الانغراس

3. ما الذي يحمي الجنين من الصدمات؟

   الإجابة: السائل الأمنيوني

4. ما المواد التي تنتقل من الجنين إلى الأم؟

   الإجابة: ثاني أكسيد الكربون واليوريا

5. هل يختلط دم الأم بدم الجنين؟

   الإجابة: لا

الدرس ٤-٣ · دورة الطمث (دورة الحيض)

تقويم شمسة

مذكرات الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

👥 شمسة طالبة في الصف العاشر، وأمها الطبيبة

من مذكرات شمسة — مساء الأحد

اليوم في حصة الأحياء بمدرستنا، مدرسة البنات، درسنا موضوعًا كانت بعض البنات يخجلن منه. لكن معلمتنا الأستاذة مريم قالت بلطف: «هذا علم، وفهمه من الصحة. ولا حياء في العلم». وبعد العشاء جلست مع أمي الطبيبة وسألتها كل ما في رأسي.

ما هي الدورة؟

قالت أمي:

دورة الطمث نمط شهري متكرر عند الإناث البالغات، يشمل تغيرات في المبيض والرحم، ويرتبط بـ**الإباضة**؛ أي تحرر بويضة ناضجة من المبيض.

رسمت لي دائرة على ورقة، وقسمتها أربعة أجزاء:

(١) **الإباضة**: تتحرر بويضة من المبيض إلى قناة البيض.

(٢) **زيادة سمك بطانة الرحم**: تصبح البطانة إسفنجية غنية بالأوعية الدموية.

(٣) **الطمث**: إذا لم تُخصب البويضة، تتفتت البطانة السميكة وتخرج مع الدم عبر المهبل.

(٤) تتطور بويضة جديدة في المبيض، وتُبنى البطانة من جديد.

لماذا تزداد البطانة سمكًا؟

سألتها: «ولماذا يتعب الجسم في بناء بطانة ثم يهدمها؟». ابتسمت:

بطانة الرحم هي الطبقة الداخلية الإسفنجية التي ينغرس فيها الجنين. تزداد سمكًا لتستقبل **البويضة المخصبة** فتنغرس فيها، وتزوّد الجنين بالمواد الغذائية والأكسجين. فإذا لم يحدث إخصاب، لم تعد هناك حاجة إليها، فتتفتت وتخرج. هذا هو **الطمث**، ويسمى أيضًا **الحيض**.

💡 إباضة ← بطانة سميكة ← هل حدث إخصاب؟ نعم: انغراس وحمل. لا: طمث.

❁ ❁ ❁

متى تبدأ ومتى تتوقف؟

تبدأ مع **البلوغ**، أي المرحلة التي يبدأ فيها نضوج الأمشاج، في سن ١٠ إلى ١٤ سنة تقريبًا. وتتكرر **مرة كل شهر** تقريبًا.

وهل تتوقف أبدًا؟

نعم؛ تتوقف أثناء **الحمل**، لأن بطانة الرحم تبقى سميكة لتغذية الجنين ولا تحدث إباضة جديدة. وتتوقف نهائيًا عند **انقطاع الطمث**، حين يتوقف المبيضان عن تكوين البويضات في نحو سن الخمسين، كما حدث مع جدتي.

خطآن صحّحتهما

كتبت في آخر الصفحة:

الطمث **ليس مرضًا**، بل عملية طبيعية في جسم الأنثى البالغة، خلقها الله بحكمة.

الإباضة و**الطمث** ليسا الشيء نفسه؛ الإباضة تحرر بويضة، والطمث خروج البطانة.

أغلقت دفتري وأنا مطمئنة. قالت أمي وهي تطفئ المصباح: «كل ما يجري في جسمك له حكمة يا شمسة، والفهم يطرد الخوف».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة الطمث
نمط شهري يشمل التغيرات المرتبطة بالإباضة في المبيض والرحم

الطمث (الحيض)
خروج بطانة الرحم المتفتتة مع الدم عبر المهبل

بطانة الرحم
الطبقة الداخلية الإسفنجية للرحم التي ينغرس فيها الجنين

الإباضة
تحرر بويضة ناضجة من المبيض

البلوغ
المرحلة التي يبدأ فيها نضوج الأمشاج

انقطاع الطمث
توقف المبيضين عن تكوين البويضات في سن معينة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل الدورة: إباضة، ثم زيادة سمك البطانة، ثم طمث إن لم يحدث إخصاب، ثم بويضة جديدة وبطانة جديدة
- ✔ تزداد البطانة سمكًا لاستقبال البويضة المخصبة وتغذية الجنين
- ✔ تبدأ مع البلوغ (١٠–١٤ سنة) وتتكرر كل شهر تقريبًا
- ✔ تتوقف أثناء الحمل، ونهائيًا عند انقطاع الطمث نحو الخمسين
- ✔ الطمث عملية طبيعية وليس مرضًا
- ✔ الإباضة والطمث شيئان مختلفان

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم مرة تتكرر دورة الطمث تقريبًا؟

   الإجابة: مرة كل شهر

2. ماذا يحدث للبطانة إذا لم تُخصب البويضة؟

   الإجابة: تتفتت وتخرج مع الدم

3. متى تبدأ دورة الطمث؟

   الإجابة: عند البلوغ

4. لماذا تتوقف الدورة أثناء الحمل؟

   الإجابة: لأن البطانة تبقى سميكة لتغذية الجنين ولا تحدث إباضة

الدرس ٤-٤ · فيروس نقص المناعة HIV ومرض الإيدز

العدو الذي يهاجم المرّاس

خيال علمي الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

👥 يوسف في معرض الصحة بمستشفى خولة، والممرض حمد

في معرض الصحة السنوي بمستشفى خولة في مسقط، دخل يوسف خيمة كُتب عليها: «لعبة القلعة». استقبله الممرض حمد وقال:

تخيّل أن جسمك قلعة، وأن جنودها هم **خلايا الدم البيضاء**. هؤلاء هم أهم ما في **الجهاز المناعي**؛ دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض.

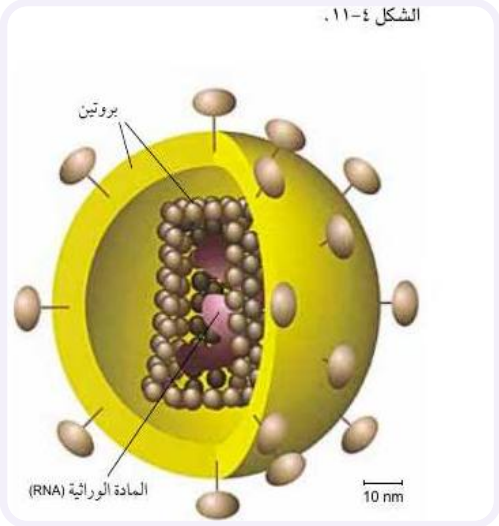
الجاسوس

وضع الممرض على الطاولة نموذجًا لجسيم صغير مستدير.

هذا جاسوس خطير اسمه **فيروس نقص المناعة البشري**، ويرمز له بـHIV. لا يهاجم الأسوار، بل يذهب مباشرة إلى نوع من **خلايا الدم البيضاء** ويدمرها!

وماذا يحدث بعد ذلك؟

ينخفض عدد الجنود تدريجيًا خلال **سنوات**، فيضعف الجهاز المناعي، ولا يعود قادرًا على مقاومة الأمراض. وبعد سنوات يُصاب الشخص بـ**مرض الإيدز** AIDS، أي **متلازمة نقص المناعة المكتسبة**.



فيروس نقص المناعة البشري HIV

❁ ❁ ❁

لماذا يمرض كثيرًا؟

قال يوسف:

إذن الفيروس نفسه لا يقتل مباشرة؟

غالبًا لا. المريض يصاب بأمراض أخرى كـ**الالتهاب الرئوي** و**السرطان**، لأن قلعته بلا حرّاس، وتكون الوفاة غالبًا بسبب هذه الأمراض.

💡 فيروس HIV يدمر خلايا الدم البيضاء فيضعف الجهاز المناعي عن مقاومة مسببات الأمراض.

كيف يدخل الباسوس؟

أخرج الممرض ثلاث بطاقات حمراء:

(١) **الاتصال الجنسي** بشخص مصاب، وهو من **الأمراض المنقولة جنسيًا**.

(٢) **نقل الدم**: الدم الملوث، أو مشاركة **الإبر والحقن** بين متعاطي المخدرات، أو الأدوات الحادة الملوثة.

(٣) **من الأم إلى طفلها**: أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

ثم أخرج بطاقة خضراء كبيرة:

والآن ما لا ينقل الفيروس: المصافحة، واللمس العادي، ومشاركة الطعام! فالفيروس **ضعيف** لا يعيش طويلًا خارج الجسم. فلا داعي للخوف من مصافحة أحد أو الجلوس معه.

أبواب القلعة المغلقة

سأل يوسف: «وكيف نغلق الأبواب؟». أشار الممرض إلى لوحة:

الالتزام **بالعفة** والعلاقة الزوجية الشرعية.

فحص الدم المتبرع به قبل نقله، للتأكد من خلوه من الفيروس.

عدم مشاركة الإبر والأدوات الحادة، واستخدام أدوات **معقمة**.

ارتداء **القفازات** الواقية للعاملين في الإسعاف والشرطة، لتجنب ملامسة الدم عند التعامل مع الجرحى.

علاج الأم الحامل المصابة بالأدوية لتقليل انتقاله إلى طفلها.

هل من دواء؟

للأسف لا يوجد **علاج شافٍ** للإيدز حتى الآن. توجد **الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية**، وهي تبطئ تكاثر الفيروس وتقدّم المرض وتطيل العمر، لكنها لا تشفي منه. ويعمل الباحثون على تطوير أدوية ولقاحات جديدة.

خرج يوسف من الخيمة وفي يده بطاقة كتب عليها: «طرق الانتقال الثلاث: اتصال جنسي، دم، أم لطفلها. والوقاية هي الأساس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فيروس HIV
فيروس نقص المناعة البشري الذي يهاجم خلايا الدم البيضاء

الإيدز (AIDS)
متلازمة نقص المناعة المكتسبة الناتجة عن الإصابة بفيروس HIV

الأمراض المنقولة جنسيًا
أمراض تنتقل بالاتصال الجنسي

الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية
أدوية تبطئ تكاثر فيروس HIV ولا تشفي منه

الجهاز المناعي
دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض وأهمه خلايا الدم البيضاء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يصيب HIV خلايا الدم البيضاء ويدمرها تدريجيًا خلال سنوات
- ✔ يضعف الجهاز المناعي فيصاب المريض بأمراض أخرى كالالتهاب الرئوي والسرطان
- ✔ ينتقل بالاتصال الجنسي ونقل الدم والإبر الملوثة ومن الأم لطفلها
- ✔ لا ينتقل بالمصافحة أو اللمس أو مشاركة الطعام، ولا يعيش طويلًا خارج الجسم
- ✔ الوقاية: العفة، فحص الدم، أدوات معقمة، قفازات، علاج الأم الحامل
- ✔ لا علاج شافيًا، والأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية تبطئ المرض

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الخلايا التي يهاجمها فيروس HIV؟

   الإجابة: خلايا الدم البيضاء

2. هل يوجد علاج شافٍ للإيدز؟

   الإجابة: لا يوجد حتى الآن

3. اذكر طريقة لانتقال الفيروس

الإجابة: نقل الدم الملوث

4. لماذا يجب فحص الدم المتبرع به؟

الإجابة: للتأكد من خلوه من فيروس HIV

5. هل ينتقل الفيروس بالمصافحة؟

الإجابة: لا